



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

NODE.JS İLE WEB PROGRAMLAMA

Dönem Projesi Föyü

Proje Başlığı	Mobil Güvenlik ve Davranış Analizi Platformu
Ders	Node.js ile Web Programlama
Kapsam	Teknik seçmeli ders dönem projesi
Kullanım Senaryoları	Güvenli sürüş, düşme ve hareketsizlik tespiti, kampüs güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği

Bu föy, dönem projesinin kapsamını, zorunlu bileşenlerini, önerilen teknoloji yığını, beklenen teslimleri ve değerlendirme rubriğini içermektedir.

1. Projenin Amacı

Bu proje kapsamında öğrencilerden, akıllı telefonları birer IoT uç cihazı olarak kullanarak sensör verisi toplayan, bu verileri Node.js tabanlı bir web sunucusuna ileten, gerçek zamanlı izleme sağlayan ve temel düzeyde yapay zekâ / veri analizi ile anomali veya riskli durumları tespit eden bir platform geliştirmeleri beklenmektedir.

Projenin temel amacı, öğrencilerin aşağıdaki alanlarda uygulamalı yetkinlik kazanmasını sağlamaktır:

- Node.js ve Express.js ile backend geliştirme
- RESTful API tasarımı
- Gerçek zamanlı veri akışı yönetimi
- Veritabanı tasarımı ve kullanımı
- Kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme
- Mobil cihazlardan sensör verisi toplama
- Web tabanlı izleme paneli geliştirme
- Zaman serisi analizi ve temel anomali tespiti
- Ekip çalışması, modüler tasarım ve proje geliştirme disiplini

2. Projenin Genel Tanımı

Her ekip, akıllı telefonlardan alınan sensör verilerini kullanarak belirli bir gerçek dünya problemine yönelik çalışan bir Mobil Güvenlik ve Davranış Analizi Platformu geliştirecektir.

Sistem genel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır:

- Mobil istemci: Telefonda çalışan, sensör verilerini toplayan uygulama
- Node.js backend: Verileri alan, işleyen, saklayan ve istemcilere sunan sunucu tarafı
- Veritabanı: Sensör kayıtları, kullanıcı bilgileri, cihaz bilgileri ve analiz sonuçlarının saklandığı katman
- Web paneli: Gerçek zamanlı izleme, cihaz yönetimi ve analiz sonuçlarının görüntülediği arayüz
- Analiz modülü: Zaman serisi verisi üzerinde temel anomali / risk tespiti yapan yapı

3. Öğrenci Dağılımı ve Kullanım Senaryoları

Dersi alan yaklaşık 60 öğrenci, aşağıda verilen kullanım senaryoları arasında dağıtılacaktır. Her kullanım senaryosu üzerinde yaklaşık 15 öğrenci çalışacaktır. Öğrenciler kendi senaryoları altında ekipler oluşturarak projelerini geliştireceklerdir.

Her proje grubu en fazla 4 öğrenciden oluşacaktır. Aynı kullanım senaryosu altında birden fazla proje grubu yer alabilir; dolayısıyla yaklaşık 15 öğrencinin tek bir grup olarak çalışması beklenmemektedir.

Senaryo 1 - Güvenli Sürüş ve Sürücü Davranışı Analizi

Örnek alarm durumları: ani fren tespiti, sert dönüş tespiti, beklenmeyen hızlanma, sarsıntı eşiğinin aşılması, güzergâh dışına çıkma.

Telefon araç içerisinde bir IoT düğümü gibi kullanılacaktır. Sensör verileri ile sürüş davranışları incelenecek; ani fren, sert dönüş, ani hızlanma ve olağandışı hareketler tespit edilecektir.

Senaryo 2 - Düşme ve Hareketsizlik Tespiti

Örnek alarm durumları: düşme şüphesi, uzun süreli hareketsizlik, olağandışı gece aktivitesi, belirli süre boyunca konum değişmemesi.

Telefon üzerindeki hareket sensörlerinden yararlanılarak düşme benzeri olaylar veya uzun süreli hareketsizlik durumları tespit edilecektir. Çözüm, özellikle yaşlı bireyler veya yalnız yaşayan kişiler için güvenlik odaklı düşünülebilir.

Senaryo 3 - Kampüs Güvenliği ve Çevresel Gözlem

Örnek alarm durumları: belirli bölgelerde aşırı gürültü, olağandışı kalabalık yoğunluğu, riskli alanlara yaklaşma, beklenmeyen çevresel hareketlilik.

Telefon üzerinden konum, hareket ve gerektiğinde görüntü / ses verileri toplanarak kampüs içindeki olağandışı durumlar, yoğunluk, gürültü veya riskli alanlar analiz edilecektir.

Senaryo 4 - İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Mobil Risk Algılama

Örnek alarm durumları: sert darbe algılanması, düşme şüphesi, tehlikeli bölgeye giriş, uzun süre hareketsiz kalma, yüksek risk puanı oluşması.

Telefon, saha çalışanı üzerinde taşınan akıllı bir izleme cihazı gibi kullanılacaktır. Sert darbe, düşme, tehlikeli bölgeye giriş, olağandışı hareket veya çevresel risk belirtileri analiz edilecektir.

4. Projenin Kapsamı

4.1 Kapsama Dahil Olanlar

- Mobil cihazlardan veri toplama
- Node.js backend geliştirme
- Veritabanı yönetimi
- Kullanıcı ve cihaz yönetimi
- Dashboard geliştirme
- Gerçek zamanlı veri akışı
- Zaman serisi tabanlı analiz
- Anomali / risk tespiti
- Temel raporlama ve görselleştirme

4.2 Kapsam Dışında Olanlar

- Üretim seviyesinde tam güvenlik sertifikasyonu
- Büyük ölçekli endüstriyel dağıtım
- İleri seviye derin öğrenme zorunluluğu
- Tam ticari mobil uygulama kalitesinde mağaza yayını
- Profesyonel seviye video işleme altyapısı

Not: Kamera tabanlı analiz yapılabilir; ancak bu zorunlu değildir. Yapıldığı takdirde veri gizliliği ve performans açısından dikkatli ve sınırlı kullanım beklenmektedir.

5. Zorunlu Modüller

5.1 Mobil veri toplama modülü

- Akıllı telefondan en az iki farklı sensör verisi toplanmalıdır.
- Sensör örnekleri: ivmeölçer, jiroskop, GPS, mikrofon düzeyi, pil bilgisi, ağ durumu.
- Toplanan veriler zaman damgası ile birlikte sunucuya gönderilmelidir.

5.2 Node.js backend modülü

- Node.js tabanlı backend geliştirilmelidir.
- Backend, mobil istemciden gelen verileri kabul etmeli, doğrulamalı ve saklamalıdır.
- RESTful API yapısı kullanılmalıdır.

5.3 Kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme

- Sistemde kullanıcı girişi bulunmalıdır.
- En az iki rol tanımlanmalıdır. Örnek: admin ve standart kullanıcı.
- Yetkisiz kullanıcıların belirli kaynaklara erişimi engellenmelidir.

5.4 Veritabanı modülü

- Kullanıcılar, cihazlar, sensör verileri ve alarm / anomali kayıtları veritabanında tutulmalıdır.
- Veri modeli açık ve anlamlı şekilde tasarlanmalıdır.

5.5 Gerçek zamanlı izleme paneli

- Sensör verileri veya cihaz durumu web paneli üzerinde görüntülenmelidir.
- En az bir sayfada gerçek zamanlı veri güncellemesi bulunmalıdır.
- Grafik veya tablo ile zaman serisi gösterimi yapılmalıdır.

5.6 Analiz / anomali tespit modülü

- En az bir adet zaman serisi analizi veya anomali tespit yaklaşımı uygulanmalıdır.
- Bu modül basit istatistiksel yöntem, eşik tabanlı yöntem veya temel bir makine öğrenmesi yaklaşımı içerebilir.
- Kurulum adımları, sistem mimarisi, API açıklamaları, veri modeli, ekip içi görev dağılımı ve test senaryoları rapor halinde teslim edilmelidir. Ayrıca proje raporunda en az şu başlıklar yer almalıdır: Gereksinim analizi, proje tanımı, kullanım senaryosu, sistem mimarisi, veri modeli, kullanılan teknolojiler, gerçekleştirilen modüller, test süreci ve karşılaşılan kısıtlar.

5.7 Alarm / bildirim mekanizması

- Sistem riskli ya da olağandışı bir durum tespit ettiğinde bunu panelde göstermelidir.
- Alarm kayıtları listelenebilmelidir.

5.8 Dokümantasyon

- Kurulum adımları, sistem mimarisi, API açıklamaları, veri modeli, ekip içi görev dağılımı ve test senaryoları rapor halinde teslim edilmelidir.

6. Bonus Özellikler

- Kamera ile olay anı görüntü alma
- Cihaz üzerinde hafif yapay zekâ analizi
- Harita tabanlı izleme ekranı
- WebSocket ile gelişmiş canlı veri akışı
- Docker ile container tabanlı dağıtım
- Swagger / OpenAPI entegrasyonu
- Loglama ve hata izleme mekanizması
- Test senaryoları ve otomatik testler
- Rol tabanlı gelişmiş yetkilendirme
- Raporlama ve CSV / PDF dışı aktarma
- Raspberry Pi gibi ara bir edge cihaz ile entegrasyon
- Python mikroservisi ile daha gelişmiş anomali analizi
- Veri sıkıştırma, örnekleme veya enerji verimliliği yaklaşımı
- Mobil istemcide çevrimdışı veri tamponlama

7. Önerilen Teknoloji Yığını

Katman	Önerilen Teknoloji / Araçlar
Backend	Node.js, Express.js veya Fastify
Gerçek zamanlı iletişim	Socket.io
Veritabanı	MongoDB, PostgreSQL veya MySQL
Kimlik doğrulama	JWT ve bcrypt
Mobil uygulama	Flutter, React Native veya Android native (Kotlin / Java)
Web paneli	React; alternatif olarak basit sunucu tarafı render edilen yapı
Veri görselleştirme	Chart.js, Recharts veya ApexCharts
Harita tabanlı gösterim	Leaflet veya Google Maps API
Analiz / yapay zekâ	Node.js içinde istatistiksel analiz; ileri düzey için Python + Flask / FastAPI + scikit-learn

Dokümantasyon	Swagger / OpenAPI, README ve teknik rapor
Dağıtım ve geliştirme araçları	Git / GitHub, Postman veya Bruno, isteğe bağlı Docker

8. Geliştirme İlkeleri

Projelerde aşağıdaki ilkelere dikkat edilmesi beklenmektedir:

- Modüler tasarım
- Temiz kod yazımı
- Anlamlı klasör yapısı
- Hata yakalama ve uygun HTTP yanıtları
- Veri doğrulama
- Gizlilik ve etik farkındalık
- Ekip içi görev paylaşımı
- Düzenli commit geçmişi

Özellikle kamera, mikrofon ve konum gibi hassas veriler kullanıldığında kullanıcı rızası alınmalı, yalnızca gerekli veri toplanmalı, mümkünse anonimleştirme yapılmalı ve gereksiz ham veri saklanmamalıdır.

9. Beklenen Teslimler

9.1 Kod teslimi

- Backend kaynak kodları
- Mobil istemci kodları
- Web paneli kodları
- Varsa analiz modülü kodları

9.2 Dokümantasyon teslimi

- Proje raporu
- Rapor içinde gereksinim analizi ve proje tanımı bölümleri açıkça yer almalıdır.
- Kurulum ve çalıştırma kılavuzu
- API dokümantasyonu
- Veri modeli açıklaması
- 9.3 Sunum ve jüri değerlendirmesi

Final sunumu

- Demo senaryosu
- Sunumlar, öğretim elemanı ve ders asistanından oluşacak jüri karşısında gerçekleştirilecektir. Ekiplerin projelerini, yatırımcılar heyetine ürününü tanıtan bir start-up yaklaşımıyla; problemin önemi, önerilen çözüm, teknik değer, kullanıcı faydası ve demo akışı çerçevesinde sunmaları beklenmektedir.

9.4 İsteğe bağlı ancak önerilen ekler

- GitHub repository bağlantısı
- Örnek veri seti
- Ekran görüntüleri veya kısa demo videosu

Değerlendirme Rubriği

Aşağıdaki rubrik, dönem projesinin puanlandırılmasında kullanılacaktır. Toplam puan 100'dür. Bonus özellikler, temel gereksinimlerin yerine geçmez; önce zorunlu modüllerin çalışır ve tutarlı biçimde sunulması beklenir.

Ölçüt	Açıklama	Puan	Değerlendirme Notu
Problem tanımı ve senaryoya uygunluk	Seçilen kullanım senaryosunun, gereksinim analizinin ve çözüm yaklaşımının açık biçimde tanımlanması; çözümün problem bağlamına uyumu	10	
Node.js backend tasarımı ve kod kalitesi	Sunucu mimarisi, modülerlik, temiz kod, hata yönetimi, uygun HTTP kullanımı	20	
API tasarımı ve veri doğrulama	REST uç noktalarının tutarlılığı, istek / yanıt yapıları, validasyon ve güvenlik önlemleri	10	
Veritabanı tasarımı	Varlık ilişkileri, şema mantığı, veri saklama yaklaşımı ve sorgulanabilirlik	10	
Mobil veri toplama başarısı	En az iki sensörden veri alma, doğru zaman damgası ile sunucuya iletme ve veri bütünlüğü	10	
Web paneli ve görselleştirme	Arayüz işlevselliği, canlı veya geçmiş verilerin anlaşılır sunumu, grafik / tablo kullanımı	10	
Gerçek zamanlı yapı	Canlı veri akışı, durum güncellemeleri ve sistemin gerçek zamanlı davranışı	10	
Analiz / anomali tespiti	Zaman serisi analizi veya anomali tespit yaklaşımının doğruluğu ve senaryoya uygunluğu	10	
Dokümantasyon ve teslim kalitesi	Kurulum kılavuzu, teknik rapor, gereksinim analizi, proje tanımı, API dokümantasyonu ve proje düzeni	5	
Sunum ve demo başarısı	Jüri karşısında yapılan sunumun açıklığı, start-up sunumu yaklaşımı, ekip üyelerinin katkısı ve çalışan demo gösterimi	5	

İsteğe baęlı bonus özellikler, öğretim elemanı tarafından ayrı olarak olumlu katkı unsuru şeklinde değeriendirilebilir. Ancak bonuslar, zorunlu modüllerdeki eksikleri telafi etmez.